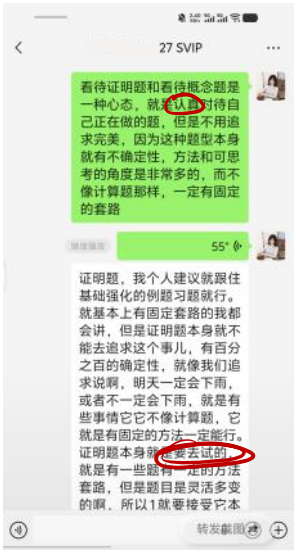
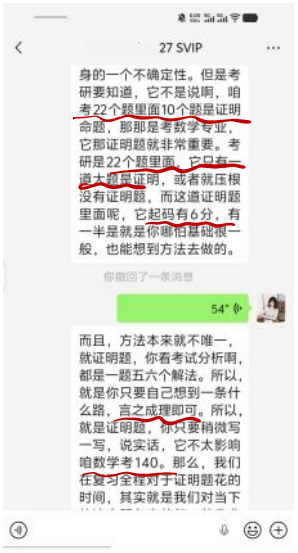
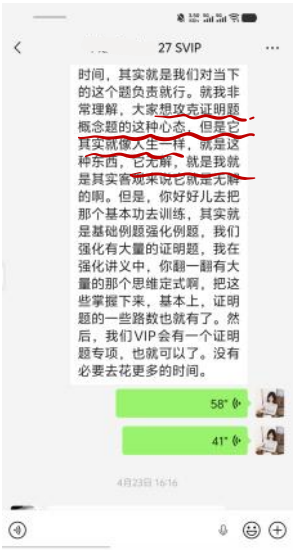
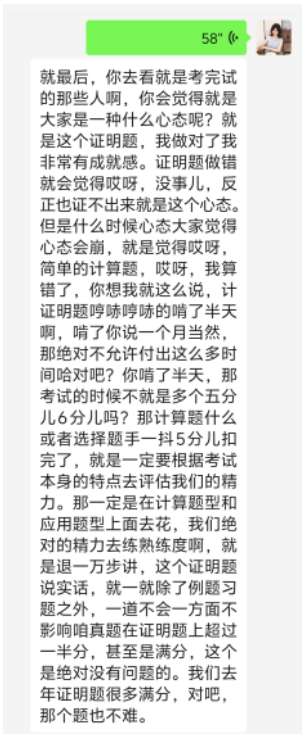
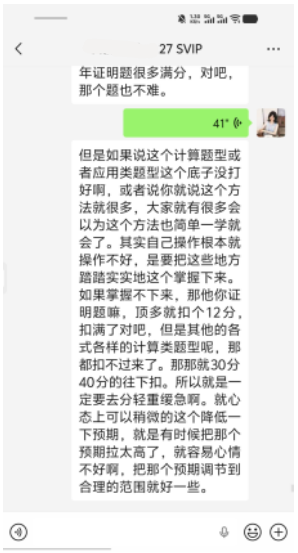
2-3 中值定理











考研数学证明题应当
战术上重视，→ 认真学习，提升能力！
战略上藐视。↳ 藐视自己 ▽▽

考研数学并不是22道题里有10道都是证明题的考试，
也不是不考145+就不能满绩的考试。

——《考研数学证明之道》
沃·茨基硕德

【考点七】含 $f'(x)$ 的证明题（微分中值定理）

题型 1 证明函数为常数

工具箱：函数为常数的充要条件

定理： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 为常数 $\Leftrightarrow f'(x)=0(\forall x\in(a,b))$.

推论： 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，C 为常数，则

$$f(x)=g(x)+C(x\in[a,b])\Leftrightarrow f'(x)=g'(x)(\forall x\in(a,b)).$$

工具箱：两个函数恒等的条件

【推论】设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则 $f(x)=g(x)(\forall x\in[a,b])\Leftrightarrow$

$f'(x)=g'(x)(\forall x\in(a,b))$，且 $\exists x_0\in[a,b]$ 使得 $f(x_0)=g(x_0)$.

题型 2 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的关系

[例2.24]填空题

1) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$. 当 $A>0$（或为 $+\infty$）时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=$ _____；

当 $A<0$（或为 $-\infty$）时，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=$ _____.

2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内可导，$\lim f'(x)=A$. 当 $A>0$（或为 $+\infty$）时，则 $\lim f(x)=$ _____；

当 $A<0$（或为 $-\infty$）时，则 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=$ _____.

[例2.25]判断题： 设 $f(x)$ 处处可导，判断下列命题正误

1) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界. （ ）

2) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界. （ ）

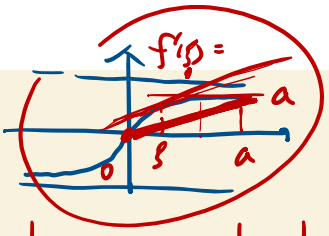
3) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界. （ ）

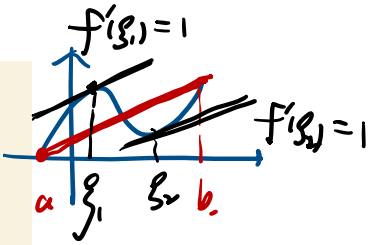
4) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界. （ ）

$\Rightarrow |f(x)| = |f(x_0) + f'(\xi)(x-x_0)|$ —— -M

$\leq |f(x_0)| + |f'(\xi)|\,|x-x_0| \leq M'$

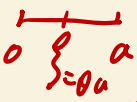
$|f(x_0)|$ 固定　$|f'(\xi)| \leq M$　$|x-x_0|$ 有界





题型 2 涉及 θ 的问题（本质是求中值定理的中值点 ξ）

情形 1 $f(x)$ 表达式已知



方法 代入 $f(x)$ 表达式，反求 θ 即可.

[例2.26] $f(x)=\arctan x$，$f(a)-f(0)=f'(\theta a)a$ $(0<\theta<1)$，求 $\lim\limits_{a\to 0^+}\theta=$_____.

$\theta(a)$

$f'(x)\big|_{x=\theta a} = \frac{1}{1+x^2}\Big|_{x=\theta a}$

$\arctan a - 0 = \frac{1}{1+\theta^2 a^2}\cdot a$

$\frac{a-\arctan a}{\arctan a - a} = \theta^2$

$\Rightarrow \lim\limits_{a\to 0^+}\theta^2 = \lim\limits_{a\to 0^+}\frac{a-\arctan a}{\arctan a\cdot a^2} = \lim\limits_{a\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}a^3}{a^3} = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow \theta \to \frac{1}{\sqrt{3}}$



"拉格朗日"

情形 2 $f(x)$ 表达式未知 证明θ的唯一性要想什么？ 积分　$f''>0$ ∪　$f''<0$ ∩

方法 利用导数定义，将 $\theta(x)x$ 看作 $\square\to x_0$ 中的 $\square$，即可解出 θ.　f'' 移号

[例2.27] (2001) 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，证明:

(1)对于 $\forall x\in(-1,0)\cup(0,1)$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立.　$x\neq 0$　$=\theta x=\xi$

(2)求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$.

证：由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内可导，$x\in(-1,0)\cup(0,1)$

$f(x)$ 在 $[0,x]$（或 $[x,0]$）可导，由拉氏定理，

$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$

$\exists \xi\in(0,x)$

$\exists \theta(x)\in(0,1)$ 使 $f(x)=f(0)+f'(\theta(x)x)\cdot x$ 存在性

证$\theta(x)$唯一，证$f(x)-x=0$唯一(单调)

给定x，唯一的，

由$f''(x)$在$(-1,1)$连续且$f''(x)\neq 0$

$\Rightarrow f'(x)$在$(-1,1)$不变号，即 $f''(x)>0$(或$f''(x)<0$)

$f(x)$在$(-1,1)$单增(单减)，$\Rightarrow \theta(x)$唯一(x固定)

θx唯一

(2) "全特殊点" 相应关于$f'(\theta(x)x)$等都定义

(法一) $f'(\theta(x)x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ $\theta(x)$可以出来

相减

$$\frac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{x}=\frac{\frac{f(x)-f(0)}{x}-f'(0)}{x}=\frac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}$$

动

方法求$x\to 0$极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{\theta(x)\cdot x}\cdot\theta(x)=f''(0)\cdot\lim_{x\to 0}\theta(x)$$

$x\to 0$

另边 求$x\to 0$极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}\overset{\text{洛}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\frac{1}{2}f''(0)$$

故 $f''(0)\cdot\lim_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}f''(0)\Rightarrow\lim_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$.

(法二) 试一试

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$, $\xi\in(0,x)$

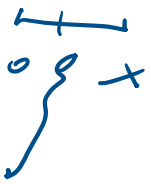
$$xf'(\theta(x)x)=f(x)-f(0)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$$

$\theta(x)\cdot\dfrac{f(\theta(x)x)-f(0)}{\theta(x)\cdot x}=\dfrac{1}{2}f''(\xi)$

$x\to 0$

$\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)\cdot f''(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$.

$x\to 0$



注：把$\theta(x)$全换成θ,解法完全相同，本质不变. 拉格朗日中值定理中，θ就是$\theta(x)$.

$F'(\xi)=0$

$f'(\xi)-f(\xi)=0$

题型 3 含$f(x)$导数的单中值问题

情形 1 证明一阶导单中值等式$F'(\xi)=0$

e^{-x}

$e^{-x}\cdot[f'(x)-f(x)]=0$

构造

$\Leftarrow [e^{-x}f(x)]'$

常用定理 ①费马引理；②罗尔定理；③柯西中值定理

方法 看到含导数的单中值等式，把项全部移到等号一侧：寻找“这是 u，这是 u 的导；这是 v，这是 v 的导”，必胜局

$y'-y=0\Rightarrow y=e^{\int dx}\cdot C$

$=e^{x}C$

$\Rightarrow f(x)\cdot e^{-x}=C$.

$F(x)$

工具箱：费马引理（函数最值在区间内部取得，证明导函数至少存在一个或两个零点）

最值.

定理：若$f(x)$在可导点x_0处取极值，则$f'(x_0)=0$.“曲线的峰/谷处切线水平”

应用：若$f(x)$在$[a,b]$上的最大或最小值在(a,b)内取到，则最值点必是极值点，即$f'(x)$在(a,b)至少存在一个零点. 若$f(x)$在$[a,b]$上的最大值与最小值均在(a,b)内取到，则$f'(x)$在(a,b)至少存在两个零点.

工具箱：罗尔定理

设函数$f(x)$满足：(1)在闭区间$[a,b]$上连续；(2)在开区间(a,b)内可导；

(3) $f(a)=f(b)$，那么至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=0$.

工具箱：拉格朗日中值定理

设函数$f(x)$满足：(1)在$[a,b]$上连续；(2)在(a,b)内可导，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi),$$

工具箱：柯西中值定理

如果函数$f(x)$和$g(x)$满足：(1)都在闭区间$[a,b]$上连续；(2)都在开区间(a,b)内可导；(3)

对任意$g'(x)\neq 0,\forall x\in(a,b)$，则存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

工具箱：常见辅助函数（原函数）

工具箱：常见辅助函数（原函数）

$f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=[f(x)g(x)]'$ ← 一个底层原则，通吃 90%题！（无需记很多分类）

注：由(1)显然有 $xf(x)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\left[x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]'$ 等衍生公式.

(2) $\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}=\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'$；

(3) $f(x)g''(x)-f''(x)g(x)=[f(x)g'(x)-f'(x)g(x)]'$；

(4) $f(x)g''(x)+2f'(x)g'(x)+f''(x)g(x)=[f(x)g'(x)+f'(x)g(x)]'$；

(5) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\left[\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t\right]'$；

(6) $f''(x)-a=\left[f(x)-\dfrac{1}{2}ax^2-k_1x-k_2\right]''$，其中 a,k_1,k_2 为常数.

(7) $f''-f=(f'+f)'-(f'+f)$

(8) $f''-f=(f'-f)'+(f'-f)$

注：构造辅助函数还可考虑微分方程法，即把待证结论 $\varphi(\xi,f(\xi),f'(\xi))=0$ 改写成微分方程 $\varphi(x,f(x),f'(x))=0$，得到通解 $F(x,f(x))=C$，构造辅助函数 $F(x,f(x))$.

[例2.28]设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，试证：$\exists\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{(\xi-1)^2}f'(\xi)$.

[分析] $f''(x)+\left(-\dfrac{1}{(x-1)^2}\right)f(x)$

$g\cdot(f')'+g'f'$

令 $g=e^{-\int\frac{1}{(x-1)^2}dx}=e^{\frac{1}{x-1}}$

真实心路历程

自行构造

证：令 $F(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}f(x), & x\in[0,1)\\ 0, & x=1\end{cases}$

$F(0)=F(1)$? 无论x 无论！

找亦法

$f(0)=f(1)\Rightarrow f'(\eta)=0,\ F(\eta)=0$

在 $[0,1]$ 连续 在 $(0,1)$ 可导. 其中 $F(1)=\lim\limits_{x\to1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to1^-}e^{\frac{1}{x-1}}f(x)=0$

$e^{\frac{1}{x-1}}\to-\infty$ 0 连续 $f(x)$

由 $f(0)=f(1)=0$ 由罗尔，$\exists\eta\in(0,1)$ 使 $f(\eta)=0$

$F(\eta)=e^{\frac{1}{\eta-1}}f(\eta)=0$

- 含导数 $f'(x)$ 的单中值 ξ 等式，证明套路：

第一步，化简. 各项移至等号一侧，去分母，即证 $F'(\xi)=0$.

第二步，构造辅助函数 $F(x)$. 改写 ξ 为 x，通常凑左端 $uv'+u'v=(uv)'$.

$\exists \xi \in (\eta, 1) \subset (0,1)$ 使

第三步，令 $F(x)=uv$，由罗尔定理即可轻松得证.

$F'(\xi)=0$. 即 $f''(\xi)=\frac{f(\xi)}{(\xi-1)^2}$

【例2.29】（2020 二）设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}dt$．证明：$\exists \eta \in (1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2 \cdot \eta \cdot e^{\eta^2}$.

观察柯西

【分析】 $\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{e^{\eta^2}}{\frac{1}{\eta}}$

叙述柯西定理

证：$f(x)$，$\ln x$ 在 $[1,2]$ 连续，$(1,2)$ 可导，$(\ln x)' \neq 0$

由柯西定理得，$\exists \eta \in (1,2)$

$\frac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\frac{f(2)}{\ln 2}=\frac{f(\eta)}{\frac{1}{\eta}}=\eta e^{\eta^2}$ 得证

情形 2 证明高阶导数单中值问题

方法 用罗尔定理或泰勒公式证明

工具箱：函数值与 $f^{(n)}(\xi)=0$ 的关系

1）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内 n 阶可导，若在 $[a,b]$ 中不同 $n+1$ 个点处取相同的函数值，则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得 $f^{(n)}(\xi)=0$.

"零点定理"

$f(\xi_1)=f(\xi_2)=\cdots=f(\xi_n)=0$

2）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内 n 阶可导，若 $f^{(n)}(x)\neq 0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 至多有 n 个不同的零点（$f(x)=0$ 至多只有 n 个根）

例 $f'(x)\neq 0$，$\forall x \Rightarrow f(x)$ 至多 1 个零点. 找不出 $n+1$ 个零点.

【例2.30】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)=\int_a^b f(x)dx=0$，证明：

(1)存在 $\xi_1 \in (a,b)$，使得 $f''(\xi_1)=f(\xi_1)$

从结论出发

(2) 存在 $\xi_2 \in (a,b)$，使得 $f''(\xi_2)-3f'(\xi_2)+2f(\xi_2)=0$

$(f''+f')-(f'+f)$

【分析】 $f''(x)-f(x)=e^x[f'(x)-f(x)]'+e^x[f(x)-f(x)]$

u v u' v'

v u' v' u

证明：令 $\varphi(x)=e^{x}\left[f'(x)-f(x)\right]$，设 $g(x)=e^{-x}f(x)$ ← 关键动作

e^{-x} e^{x} $g'(x)$

↳ 找零点 ξ_1,ξ_2

由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx=f(c)(b-a)=0$，$c\in(a,b)$ ← 条件

即 $f(c)=0=f(a)=f(b)$ 即 $g(a)=g(b)=g(c)=0$.

由罗尔定理，$\eta_1\in(a,c)$，$\eta_2\in(c,b)$

η_1 η_2

a c b

$\Rightarrow g'(\eta_1)=g'(\eta_2)=0=f'(\eta_1)-f(\eta_1)=f'(\eta_2)-f(\eta_2)$

即 $\varphi(\eta_1)=\varphi(\eta_2)=0$ 由罗尔 $\exists\xi_1\in(\eta_1,\eta_2)\subset(a,b)$

使 $\varphi'(\xi_1)=e^{\xi_1}\left[f'(\xi_1)-f(\xi_1)\right]=0$.

即 $f'(\xi_1)=f(\xi_1)$.

v e^{-2x}

(2) [分析] $\left(f'(\xi_2)-f(\xi_2)\right)-2\left(f(\xi_2)-f(\xi_2)\right)=0$.

v u' v' u

注：设 $\varphi(x)=e^{-2x}\left(f'(x)-f(x)\right)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导.

由(1) $\varphi(\eta_1)=\varphi(\eta_2)=0$ 由罗尔定理.

$\exists\xi_2\in(\eta_1,\eta_2)\subset(a,b)$，$\varphi'(\xi_2)=0$ 即 $f''(\xi_2)-2f'(\xi_2)+2f(\xi_2)=0$

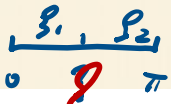
题型 4 双中值问题

情形 1 要求 ξ,η 为不同点

方法 关键在于找到分界点，将原区间划分成两个(或多个)不同区间，再分别使用中值定理. 分界点往往会有提示或合理猜测，比如中点.

[例2.31]设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续,且 $\int_0^{\pi} f(x)dx=0$, $\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=0$，试证:在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$



关键动作 1

证：设 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，$0\le x\le\pi$，$F(0)=F(\pi)=0$，$F'(x)=f(x)$

试

$$0=\int_0^{\pi}\cos x\,dF(x)=\cos x\cdot F(x)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}F(x)\sin x\,dx.$$

由积分中值定理，$\exists\xi\in(0,\pi)$，$F(\xi)\sin\xi\cdot\pi=0\Rightarrow F(\xi)=0$

由罗尔定理，$\exists\xi_1\in(0,\xi)$，$\xi_2\in(\xi,\pi)$，使

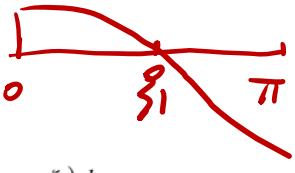
$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$ 即 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.



（法二）由 $\int_0^{\pi} f(x)dx=0$ 及积分中值定理知，存在 $\xi_1\in(0,\pi)$，使 $f(\xi_1)=0$. 若在区间 $(0,\pi)$ 内 $f(x)$ 仅有一个零点 ξ_1，则在区间 $(0,\xi_1)$ 与 (ξ_1,π) 内 $f(x)$ 异号. 不妨设在 $(0,\xi_1)$ 内 $f(x)>0$，在 (ξ_1,π) 内 $f(x)<0$. 于是由 $\int_0^{\pi} f(x)dx=0,\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=0$，有

① "不失一般性"

"代表所有情况"



$$0=\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx-\int_0^{\pi} f(x)\cos\xi_1 dx=\int_0^{\pi} f(x)(\cos x-\cos\xi_1)dx$$

>0 正负

$$=\int_0^{\xi_1} f(x)(\cos x-\cos\xi_1)dx+\int_{\xi_1}^{\pi} f(x)(\cos x-\cos\xi_1)dx$$

>0 >0

$\int_0^{\pi} f(x)dx=0$

$\int_0^{\pi} f(x)\cdot A\,dx=0$.

当 $0<x<\xi_1$ 时，$\cos x>\cos\xi_1, f(x)(\cos x-\cos\xi_1)>0$；当 $\xi_1<x<\pi$ 时，$\cos x<\cos\xi_1$，仍有 $f(x)(\cos x-\cos\xi_1)>0$，得到：$0>0$. 矛盾，此矛盾证明了 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 仅有 1 个零点的假设不正确，故在 $(0,\pi)$ 内 $f(x)$ 至少有 2 个不同的零

$\cos x < \cos\xi_1$，仍有 $f(x)(\cos x - \cos\xi_1) > 0$，得到：$0 > 0$．矛盾，此矛盾证明了 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 仅有 1 个零点的假设不正确，故在 $(0,\pi)$ 内 $f(x)$ 至少有 2 个不同的零点．

注：已知条件或结论中有定积分 $\int_a^b f(x)dx = A$，如何考虑？（已知不等式 $\int_a^b f(x)dx < A$ 同理）

①利用积分中值定理，有函数值 $f(\xi) = \frac{A}{b-a}$；

②设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt,\ a \le x \le b$，则 $F(a) = 0, F(b) = A$，利用这些条件；

（不等式证明题含 $\int_a^b f(x)dx$，都可以考虑 $b \to x$，利用单调性等无脑计算得证）

③形如 $\int_a^b f(x)g(x)dx = A$ 可以尝试分部积分化简后，再用中值定理．

情形 2 允许 ξ,η 重合

方法 将 ξ,η 分离在等号两端，再观察各自适合什么中值定理，在 $[a,b]$ 上分别使用一次中值定理（通常是两次拉氏，或一次拉氏一次柯西）

[例2.32]已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 1$，证明：$\exists \xi,\eta \in (a,b)$，使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$．

[分析] $e^{\eta}[f(\eta) + f'(\eta)] = e^{\xi} = \frac{e^b - e^a}{b-a}$

$e^x f(x)$ $\quad F'(\eta)$ $\quad f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$

证：由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 内可导

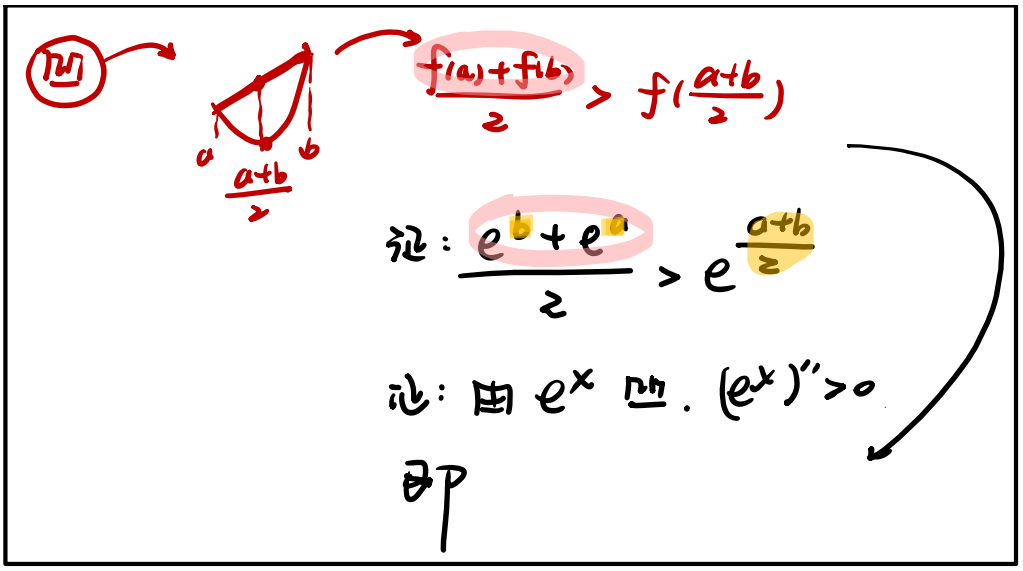
由拉氏定理（写写），$\exists \xi,\eta \in (a,b)$

$$\frac{e^b - e^a}{b-a} = e^{\xi} \quad ①$$

$(e^x f(x))'$

$$\frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b-a} = e^{\eta}(f(\eta) + f'(\eta)) \quad ②$$

由 ① ② $e^{\xi} = e^{\eta}(f(\eta) + f'(\eta))$ 得证．



题型 5 含 $f'(x)$ 的不等式证明题 “证法多元，大胆尝试”

常见方法 ①利用函数单调性(结合 4 个方法判别导数正负)；②利用拉格朗日或柯西中值定理(关联 $f(x)$ 和 $f'(x)$、含有 $f(b)-f(a)$ 时)； ③利用泰勒公式（含有二阶导及以上的高阶导数问题)；④利用曲线的凹凸性（含有 $f(b)+f(a)$ 时)；⑤构造辅助函数 $b\to x$；⑥最值 $f(x)\le M$

[例2.33]设 $e<a<b<e^2$，证明：$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

$b\to x$

$\ln^2 x$

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

证：由拉氏定理，$\exists \xi\in(a,b)\subset(e,e^2)$

$f'(x)=2\ln x\cdot\frac{1}{x}\Big|_\xi$

关键

$\ln^2 b-\ln^2 a=\frac{2\ln\xi}{\xi}(b-a)$

即证 $\frac{2\ln\xi}{\xi}>\frac{4}{e^2}$，$\xi\in(e,e^2)$

$\varphi(x)$ $\varphi(e^2)$

$\frac{2\ln x}{x}>\frac{4}{e^2}$

设 $\varphi(x)=\frac{2\ln x}{x}$，$x\in(a,b)\subset(e,e^2)$

e e^2

$\varphi'(x)=\frac{2-2\ln x}{x^2}<0$，$\varphi(x)$ 单减

$\ln e=1$

单调性（最值，值域）

$\varphi(\xi)>\varphi(e^2)$ 即 $\frac{2\ln\xi}{\xi}>\frac{4}{e^2}$

则 $\ln^2 b-\ln^2 a=\frac{2\ln\xi}{\xi}(b-a)>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

注：要证 $f(x)\geq A$ 或 $f(\xi)\geq A$（或 $f(x)\leq B$，或 $A\leq f(x)\leq B$），可考虑求 $f(x)$ 的最小值 m（或最大值 M），再证明 $m\geq A$（或 $M\leq B$，或 $A\leq m$ 且 $M\leq B$ 的情况）．

值域．

[例2.34] (2008 二) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数，且满足，$\varphi(2)>\varphi(1)$，$\varphi(2)>\int_2^3\varphi(x)dx$，则至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使得 $\varphi''(\xi)<0$．

$f'\downarrow$ 凹：

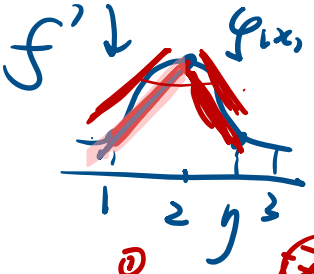
$\uparrow$；不变号

试

画图

证：由积分中值定理，$\exists\,\eta\in(2,3)$

$$\varphi(2)>\int_2^3\varphi(x)dx=\varphi(\eta)$$



由拉氏定理，

$\exists\,\xi_1\in(1,2)$，$\xi_2\in(2,\eta)\subset(2,3)$

使 $\varphi'(\xi_1)=\dfrac{\varphi(2)-\varphi(1)}{2-1}>0$

$\varphi'(\xi_2)=\dfrac{\varphi(\eta)-\varphi(2)}{\eta-2}<0$

则后大所谓

闭区间，无脑

① 分别拉一次 (f')

② 再拉一次，(f'') 有多

由拉氏定理，$\exists\,\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(1,3)$

$$\frac{\varphi'(\xi_2)-\varphi'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}=\varphi''(\xi)<0$$

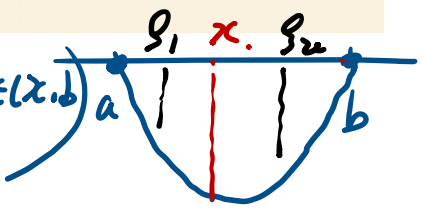
（$\varphi'(\xi_2)-\varphi'(\xi_1)<0$，$\xi_2-\xi_1>0$）

证毕．

[例2.35]设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'(x)$ 在 (a,b) 严格单增，证明区间 (a,b) 内 $f(x)<0$．

$\forall x$（作为结论证住）

证明：$\forall\,x\in(a,b)$，$\exists\,\xi_1\in(a,x)$，$\xi_2\in(x,b)$



$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\frac{f(x)}{x-a}=f'(\xi_1)$$

$$\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\frac{f(x)}{x-b}=f'(\xi_2)$$ 由 $\xi_1<\xi_2$，$f'(x)$ 单增

$\Rightarrow f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$ $\Rightarrow \frac{f(x)}{x-a}<\frac{f(x)}{x-b}$ 两边乘 $(x-a)(x-b)$ <0

$\Rightarrow f(x)(x-b)>f(x)(x-a)$

$f(x)[(x-b)-(x-a)]=f(x)(a-b)>0$ $\Rightarrow f(x)<0$. 得证.

等价刚除

[例2.36] (2014一二三)设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ D ）

A. 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　B. 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

C. 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　D. 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

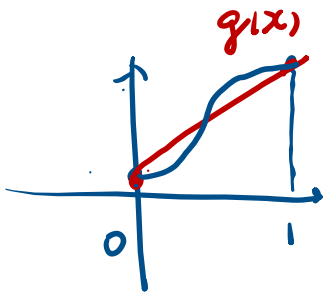
大前提

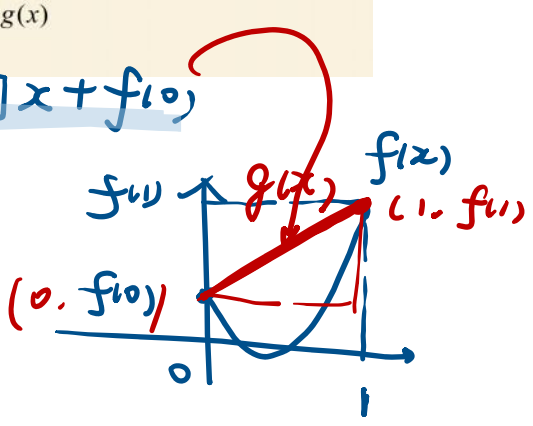
小前提

(法一)数形结合

$g(x)=[f(1)-f(0)]x+f(0)$

合并x





(A)(B)

反例.

$f'(x)>0$

(法二) 比较 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小，用作差法.

令 $F(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$

有 $F(0)=F(1)=0$ 又 $F'(x)=f'(x)+f(0)-f(1)$，$F''(x)=f''(x)$

当 $f'(x) \geq 0$ 时，$f(x)$ 是凹函数 故 $f(x) \leq 0$

